10 Géométrie repérée : synthèse vecteurs / droites

Fiche 56 mar. 30 mars 2027 *Vecteurs et colinéarité : réinvestissement*

1. Échauffement · Flash [GEO] On donne $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$. Calculer $\vec{u}+\vec{v}$ et $2\vec{u}$.

   Rép. $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Les points $A(-1;2)$, $B(1;3)$ et $C(5;5)$ sont-ils alignés ?

   Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$: $2\times 3-1\times 6=0$: alignés.

3. Cœur + · Méthode [GEO] On donne $A(-1;2)$, $B(3;1)$ et $C(4;4)$. Déterminer D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

   Rép. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$: $D=A+\overrightarrow{BC}=(-1+1;2+3)=(0;5)$.

4. Retour · Flash [PRO] Dans une classe de 24 élèves, 18 sont demi-pensionnaires. Quelle proportion en pourcentage ?

   Rép. $\dfrac{18}{24}=0{,}75=75\,\%$.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Montrer que $(n+1)^2-(n-1)^2=4n$ pour tout entier n. Que peut-on en conclure pour la différence des carrés de deux impairs consécutifs (n pair) ?

   Rép. $(n^2+2n+1)-(n^2-2n+1)=4n$. Pour $n=2k$ pair, la différence de deux carrés d'impairs consécutifs vaut $8k$: multiple de 8.

   Les deux entiers $n-1$ et $n+1$ sont impairs lorsque n est pair.

Fiche 57 jeu. 1er avr. 2027 *Déterminant et équations de droites : réinvestissement*

1. Échauffement · Flash [GEO] Quelle est la pente de la droite d'équation $3x+2y-6=0$?

   Rép. $y=-\dfrac{3}{2}x+3$: pente $-\dfrac{3}{2}$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Déterminer une équation de la droite (AB) avec $A(1;2)$ et $B(4;8)$.

   Rép. Pente $\dfrac{8-2}{4-1}=2$; $y=2x+p$, $2=2+p$: $y=2x$; ou $2x-y=0$.

3. Cœur + · Méthode [GEO] Les droites $2x-y+1=0$ et $4x-2y+5=0$ sont-elles parallèles, confondues ou sécantes ?

   Rép. Vecteurs directeurs $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ colinéaires : parallèles ; $(0;1)$ vérifie la première mais $4\times 0-2+5=3\neq 0$: strictement parallèles.

4. Retour · Flash [PUI] Calculer $10^{-2}\times 5\times 10^{4}$.

   Rép. $5\times 10^{2}=500$.

5. Fil rouge · Méthode [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $7-2(x-1)=3x-6$.

   Rép. $x=3$

   Piège : $-2(x-1)=-2x-2$ (erreur de signe).

Fiche 58 lun. 5 avr. 2027 *Problèmes de géométrie plane : choisir une méthode*

1. Échauffement · Flash [GEO] Quelle est la distance AB pour $A(0;0)$ et $B(5;12)$?

   Rép. $\sqrt{25+144}=13$.

2. Cœur · Méthode [DEM] On donne $A(0;0)$, $B(4;2)$ et $C(-2;4)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

   Rép. $AB^2=20$, $AC^2=20$, $BC^2=36+4=40=AB^2+AC^2$: rectangle isocèle en A.

3. Cœur + · Méthode [DEM] Citer deux méthodes pour démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme à l'aide de coordonnées.

Rép. (i) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$; (ii) les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

4. Retour · Lecture [LEC] Dans une classe de 30 élèves, un diagramme en bâtons indique x élèves pour la note 12 et $2x$ élèves pour la note 14 ; les autres notes regroupent 18 élèves. Trouver x.

   Rép. $x + 2x + 18 = 30$, donc $3x = 12$ et $x = 4$.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Une pyramide a pour base un carré de côté 6 cm et pour hauteur 5 cm. Calculer son volume.

   Rép. $V = \dfrac{1}{3} \times 6^2 \times 5 = 60 \text{ cm}^3$.

Fiche 59 mar. 6 avr. 2027 *Situations issues d'autres disciplines*

1. Échauffement · Flash [MOD] Un mobile a pour position $x(t) = 3t + 2$ (en m, t en s). Où est-il à $t = 4$?

   Rép. $x(4) = 14$ m.

2. Cœur · Méthode [MOD] Un second mobile suit $x_2(t) = 5t - 4$. À quel instant et où les mobiles se rencontrent-ils ?

   Rép. $3t + 2 = 5t - 4 \Leftrightarrow t = 3$ s ; position $x = 11$ m.

3. Cœur + · Flash [GEO] Un vecteur vitesse a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ (en m/s). Quelle est sa norme ?

   Rép. $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m/s.

4. Retour · Flash [CAL] Calculer $\dfrac{1}{2} - \dfrac{3}{5}$.

   Rép. $\dfrac{5}{10} - \dfrac{6}{10} = -\dfrac{1}{10}$.

5. Fil rouge · Rédiger [DEM] ABC est isocèle en A et H est le pied de la hauteur issue de A. Que peut-on affirmer de H ?

   Rép. H est le milieu de $[BC]$ (la hauteur issue du sommet est aussi médiatrice de la base).

Fiche 60 jeu. 8 avr. 2027 *Communiquer une démonstration : implication, réciproque, équivalence*

1. Échauffement · Flash [DEM] Énoncer la réciproque de : « si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires ».

   Rép. « Si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange ».

2. Cœur · Vrai/faux [DEM] Vrai ou faux ? Justifier. La réciproque précédente est vraie.

   Rép. Faux. Contre-exemple : un cerf-volant (non losange) a des diagonales perpendiculaires.

3. Cœur + · Rédiger [DEM] L'équivalence « $x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2$ » est-elle correcte ? Corriger cette équivalence.

   Rép. Non : $x = -2$ convient aussi. On a l'implication $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ et l'équivalence $x^2 = 4 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ou } x = -2)$.

4. Retour · Flash [CMP] Comparer 2^{10} et 10^3.

   Rép. $2^{10} = 1\,024 > 1\,000 = 10^3$.

5. Fil rouge · Flash [REP] Entre quels entiers consécutifs se situe $\dfrac{7}{4}$ sur une droite graduée ? Donner sa valeur décimale.

   Rép. Entre 1 et 2 ; 1,75.

Fiche 61 lun. 26 avr. 2027 *Oral de mise en commun : comparaison de méthodes*

1. Échauffement · Flash [GEO] Quelle est la distance entre $A(-2;1)$ et $B(1;5)$?

   Rép. $\sqrt{3^2+4^2}=5$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Citer trois méthodes pour prouver que A, B, C sont alignés.

   Rép. (i) $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=0$; (ii) équation de (AB) vérifiée par C ; (iii) $AB+BC=AC$: égalité de distances, équivalente à $B\in[AC]$.

3. Cœur + · Réflexion [GEO] Pour prouver que deux droites données par $y=m_1x+p_1$ et $y=m_2x+p_2$ sont parallèles, quelle méthode est la plus rapide ?

   Rép. Comparer les pentes : $m_1=m_2$; parallèles strictement si de plus $p_1\neq p_2$.

4. Retour · Factoriser [DEV] Factoriser $6x+9$.

   Rép. $3(2x+3)$.

5. Fil rouge · Méthode [DIV] Décomposer 360 en facteurs premiers. Combien de diviseurs a-t-il ?

   Rép. $360=2^3\times3^2\times5$; $(3+1)(2+1)(1+1)=24$ diviseurs.